

L'enrichissement de l'expérience de visite muséale par l'utilisation d'outils interactifs de médiation

Elodie Jarrier, Dominique Bourgeon-Renault

DANS **DÉCISIONS MARKETING** 2020/1 N° 97 , PAGES 87 À 101

ÉDITIONS **EMS ÉDITIONS**

ISSN 0779-7389

DOI 10.7193/DM.097.87.101

Date de mise en ligne : 28/05/2021

Article disponible en ligne à l'adresse

<https://shs.cairn.info/revue-decisions-marketing-2020-1-page-87?lang=fr>



Découvrir le sommaire de ce numéro, suivre la revue par email, s'abonner...
Scannez ce QR Code pour accéder à la page de ce numéro sur Cairn.info.



Distribution électronique Cairn.info pour EMS Éditions.

Vous avez l'autorisation de reproduire cet article dans les limites des conditions d'utilisation de Cairn.info ou, le cas échéant, des conditions générales de la licence souscrite par votre établissement. Détails et conditions sur cairn.info/copyright.

Sauf dispositions légales contraires, les usages numériques à des fins pédagogiques des présentes ressources sont soumises à l'autorisation de l'Éditeur ou, le cas échéant, de l'organisme de gestion collective habilité à cet effet. Il en est ainsi notamment en France avec le CFC qui est l'organisme agréé en la matière.

L'enrichissement de l'expérience de visite muséale par l'utilisation d'outils interactifs de médiation

Elodie Jarrier* et Dominique Bourgeon-Renault**

*Université d'Angers – GRANEM EA 7456

**Université de Bourgogne – CREGO EA 7317

Résumé

La problématique de cet article concerne l'utilisation d'outils interactifs de médiation lors de la visite d'un musée. Quelles sont les dimensions de l'expérience de visite muséale ? La nature de l'outil interactif utilisé (audio-guide, tablette tactile, borne interactive, table tactile multi-usagers) lors de la visite induit-elle une expérience muséale spécifique ? Tout d'abord une synthèse de la revue de la littérature est présentée portant sur l'influence des outils interactifs de médiation sur l'expérience de visite muséale. Puis, les résultats issus d'une démarche qualitative sont analysés. La finalité managériale est d'aider les professionnels dans leur processus de choix des outils interactifs de médiation afin d'enrichir l'expérience de visite muséale vécue par les publics, dans un objectif de leur élargissement et de leur diversification.

Mots-clés : marketing des arts et de la culture, comportement du consommateur, expérience, méthode qualitative, musée.

Abstract

The Museum Visit Experience Enrichment through the Use of Interactive Mediation Tools

This paper focuses on the use of interactive mediation tools during the museum visit. What are the dimensions of the museum visit experience? Is it specific to the nature of the interactive tool (audioguide, tablet, interactive kiosk, multi-user digital table) used during the visit ? First, a state of the art of the research which focused on the influence of interactive mediation tools on the museum visit is presented. Second, the results from the qualitative method are analysed. On a managerial level, the goal is to help museum professionals to choose interactive mediation tools in order to enrich the visit experience and broaden their audiences.

Keywords: arts and culture marketing, consumer behaviour, experience, museum, qualitative method.

Pour contacter les auteures : elodie.jarrier@univ-angers.fr ; dominique.renault-bourgeon@orange.fr

DOI : 10.7193/DM.097.87.101 – URL : <http://dx.doi.org/10.7193/DM.097.87.101>

Jarrier E. et Bourgeon-Renault D. (2020), L'enrichissement de l'expérience de visite muséale par l'utilisation d'outils interactifs de médiation, *Décisions Marketing*, 97, 87-101.

En 2015, les 1 200 musées de France ont enregistré 61,5 millions d'entrées, soit une baisse de 6 % de la fréquentation muséale française par rapport à 2013-2014 (Ministère de la Culture et de la Communication, DEPS, 2017)¹. En 2016, 44 % des Français ont fréquenté un musée ou une exposition, soit 9 % de plus que les quatre dernières années : 29 % ont vu un musée ou une exposition de beaux-arts, 20 % un musée d'art moderne ou contemporain et 17 % un musée ou une exposition d'histoire naturelle, de sciences, techniques et industrie. Une part importante de la fréquentation concerne donc les musées d'art, dont l'attractivité peut être améliorée. Les institutions muséales perçoivent l'offre d'outils interactifs de médiation comme un potentiel levier d'enrichissement expérientiel pour les visiteurs (Balloffet, Courvoisier et Lagier, 2014 ; Ben Nasr, Hallem et Lagier, 2017). De nombreux événements annuels, professionnels ou académiques sont dédiés aux thèmes de la médiation numérique et de l'expérience de visite tels que Muséomix, les Rencontres Nationales Culture et Innovation(s), les Rencontres Médiation et Numérique, le Forum européen sur l'accessibilité numérique, le Forum régional Clic France. Ces manifestations, de même que l'augmentation continue du nombre d'applications mobiles muséales et patrimoniales (460 recensées en France au 3 avril 2018 par Clic France²), témoignent de cet engouement toujours croissant pour ces outils numériques. Face à ces évolutions, les institutions culturelles peuvent ré-imaginer leur mission de transmission afin d'accroître leur visibilité et leur attractivité, par rapport à leurs

publics (et au non public). La recherche s'inscrit principalement dans le champ des musées d'art et soulève plusieurs interrogations. Quelles sont les dimensions de l'expérience de visite muséale ? Dans un contexte d'utilisation d'un outil interactif de médiation (audioguide, tablette tactile, borne interactive, table tactile multi-usagers), sa nature induit-elle une expérience muséale spécifique ? Par voie de conséquence, quelles sont les dimensions de l'expérience de visite muséale les plus fortement associées à une visite effectuée librement ou vécue avec un outil interactif de médiation ?

Sur un plan théorique, il s'agit de définir et conceptualiser, de façon holiste, l'expérience de visite muséale et de mettre en évidence les spécificités de celle-ci en fonction de la nature de l'outil interactif de médiation utilisé. Sur un plan méthodologique, une démarche qualitative est mise en place et permet de recueillir cent cinquante-neuf récits de visite dont le contenu est soumis à une analyse manuelle et informatisée. Sur un plan managérial, cet article devrait aider les professionnels dans leur processus de choix des outils interactifs de médiation dans un souci d'enrichissement de l'expérience de visite muséale vécue par les publics, mais aussi dans un objectif de leur élargissement et de leur diversification.

Une première partie présente une synthèse de la revue de la littérature portant sur l'influence des outils interactifs de médiation sur l'expérience de visite muséale. Une seconde partie développe les résultats issus d'une démarche méthodologique qualitative permettant de confirmer les composantes de l'expérience muséale et de mettre en évidence les spécificités de celle-ci en fonction de la nature de l'outil utilisé. En conclusion, sont proposées les limites, les contributions conceptuelles, théoriques et managériales, de même que les perspectives futures de la recherche.

1/ Ministère de la Culture et de la Communication (2017), *Patrimoines, Chiffres clés, statistiques de la culture et de la communication*, Paris, DEPS, 125-149.

2/ Dossier : 525 applications mobiles muséales et patrimoniales en France, Club Innovation Culture (20/11/2019). Accessible depuis l'adresse <http://www.club-innovation-culture.fr/applications-mobiles-france-3/>

L'expérience de visite muséale dans un contexte de numérisation des outils interactifs de médiation

Approche pluridisciplinaire de l'expérience de visite muséale

*La théorie culturelle de la consommation
« Consumer Culture Theory » (CCT) en lien
avec le champ des sciences de l'éducation :
« Contextual Model of Learning »*

Depuis le début des années 1990, Falk et Dierking (2016), chercheurs en sciences de l'éducation, ont étudié l'expérience de visite muséale qu'ils ont conceptualisée à travers un modèle « *Contextual Model of Learning* ». Selon ces travaux, l'expérience de visite muséale résulte de l'interaction entre différents contextes : personnel (familiarité, centres d'intérêts, connaissances, motivations, croyances et valeurs), social (valeurs de l'institution muséale, interactions avec les compagnons de visite, les autres visiteurs anonymes et le personnel du musée) et physique (architecture, muséographie, parcours de visite, supports de médiation). Un élément central du contexte personnel de l'individu repose sur la notion de construction de l'identité du visiteur en fonction de ces motivations, permettant à ce dernier de manifester différentes identités temporaires (explorateur, chercheur d'expérience, facilitateur, fan, régénérateur, pèlerin respectueux et chercheur d'affinité). Le « *Contextual Model of Learning* » semble concilier les théories de l'apprentissage « situé » et la CCT, d'une part, en raison de la place centrale donnée aux motivations identitaires (Joy et Li, 2012 ; Ostergaard et Bode, 2016), d'autre part, en fonction de différents contextes (Askergaard et Linnet, 2011). En effet, ce cadre théorique retient également des variables issues de différents contextes : personnel (âge, genre, familiarité envers les musées), physique (utilisation ou non d'outils interactifs de médiation) et social (mode d'accompagnement du visiteur). Ces variables sont centrales dans la mise en perspective de

nos résultats empiriques. En outre, ce cadre théorique introduit une approche systémique (interactions constantes entre les variables de chaque contexte) et dynamique (évolution au sein d'une même expérience de visite muséale, ou d'une expérience de visite muséale à une autre). Cet article répond spécifiquement à un objectif centré sur le vécu d'une expérience de visite muséale, partageant une même volonté de mettre en évidence des relations entre les composantes. Par ailleurs, les spécificités du vécu seront mises en évidence selon la nature de l'outil interactif de médiation utilisé (spécificités non explorées par le « *Contextual Model of Learning* »). Enfin, ce cadre théorique appréhende l'avant, le déroulement et l'après visite, à la fois au niveau individuel et contextuel, et prend en compte l'apprentissage immédiat et différé. Notre article s'en distinguera cependant car il privilégiera une analyse au niveau individuel et se focalisera sur les bénéfices (cognitifs, affectifs, sociaux, etc.) immédiats retirés de l'usage d'outils interactifs de médiation pendant l'expérience de visite muséale.

L'approche énaactive des sciences de l'information et de la communication

L'approche énaactive de l'expérience de visite muséale adopte un angle d'analyse du vécu de l'individu lors de la visite muséale. Selon cette perspective, l'expérience « comprend des activités cognitives inconscientes (comme voir, apercevoir, entendre, etc.) et des activités cognitives conscientes (comme parler, regarder, lire, écouter, etc.), des raisonnements (déduction, induction, abduction), des actions physiques (marcher, prendre, manipuler, etc.), si bien que nous ne pouvons évacuer la dimension à la fois corporelle et cognitive de l'expérience muséale » (Schmitt, 2012, p. 27). Le rôle des émotions (empathie, méfiance, frisson ou peur) dans la construction de sens donné à l'expérience de visite muséale est également mis en évidence. À l'instar de l'approche énaactive, cet article retient une vision incarnée et située de

l'expérience de visite muséale appréhendée de façon autonome et en situation naturelle. Cependant, il s'en distingue en tentant de rendre compte de toutes les composantes de l'expérience de visite muséale, et non uniquement des dimensions corporelle, cognitive et affective privilégiées par l'approche éactive (Schmitt et Aubert, 2016).

L'approche marketing de l'expérience de visite muséale

Le marketing expérientiel définit l'expérience de consommation comme étant un état subjectif de conscience, suscitant des significations symboliques, des réponses hédonistes et esthétiques de la part des individus face à un objet de consommation (Holbrook et Hirschman, 1982 ; Bourgeon-Renault et Filser, 1995) ou comme un « système expérientiel » (Roederer, 2012) comprenant quatre dimensions acontextuelles :

- hédonico-sensorielle : émotions et sensations ressenties par l'individu ;
- rhétorique : sens symbolique ou métaphorique de l'expérience ;
- praxéologique : interactions avec l'environnement physique et social ;
- temporelle : gestion du temps accordé à l'expérience.

La perspective expérientielle met ainsi en évidence de nouvelles composantes saillantes qui n'apparaissent pas (ou très peu) dans les approches précédentes. Certes, les dimensions rhétorique et praxéologique peuvent trouver écho dans la perspective éactive ainsi que dans l'approche « CCT ». Dans la perspective éactive, la construction de sens requiert l'engagement du corps du visiteur. Dans le courant « CCT », les motivations identitaires de l'individu induisent une appropriation spécifique des ressources muséales qui se manifeste par différents parcours et échanges avec les compagnons de visite. Cependant, les dimensions hédonico-sensorielle et temporelle n'ont pas été identifiées. L'article présenté ici s'inscrit dans le

prolongement des recherches sur l'expérience de consommation et vise à compléter les travaux de recherche évoqués précédemment par l'identification de composantes spécifiques du vécu de la visite d'un musée d'art.

L'interactivité : un concept multidimensionnel

Diversité des outils

Les outils interactifs de médiation peuvent être de nature très diverse (audioguides, applications mobiles, bornes multimédia et tables tactiles...), intégrer des fonctionnalités visuelles plus ou moins innovantes (animations 2D, 3D, réalité augmentée...) et être destinés à un visiteur unique ou à de petits groupes de visiteurs, ce qui complexifie leur définition. De nombreuses classifications des outils interactifs de médiation ont ainsi été proposées (Adams, Luke et Moussouri, 2004 ; Rancati *et al.*, 2016)³. Les outils interactifs de médiation considérés dans cette recherche répondent à deux critères : ils sont de nature mobile ou fixe, et présentent des degrés d'interactivité divers. La plupart des travaux de recherche sur l'interactivité identifient trois composantes de ce construit : une communication à double sens entre l'organisation et l'individu ou entre les individus, le contrôle actif laissé à l'utilisateur et le synchronisme de l'outil (Liu et Shrum, 2002), ce qui permet de définir l'interactivité comme le degré d'interaction synchronisée entre les parties prenantes et le médium, voire les messages. Par ailleurs, Fiore et Jin (2003) définissent l'interactivité comme un moyen de créer, de manipuler des images d'un produit ou d'un environnement, et de modifier les caractéristiques de l'objet, de l'environnement, du contexte, de l'angle de vue ou encore de la

3/ Selon la nature de l'outil, son coût, son usage (individuel ou collectif), son emplacement, son objectif, son degré d'interactivité, son impact sur l'interaction sociale, le type et le degré d'engagement d'immersion du visiteur, et enfin selon le type d'enrichissement de l'expérience muséale qu'il génère (bénéfices *in situ* ou hors site).

distance qui nous en sépare. Cette définition semble particulièrement adaptée à la description des caractéristiques interactives des outils de médiation muséale, qui offrent aux visiteurs la possibilité de voir les œuvres à travers des filtres ultraviolets, des ondes infrarouges, des rayons X, des lumières rasantes, mais aussi de regarder les œuvres, de façon simulée, dans leur contexte d'origine, de zoomer sur elles voire de tourner autour d'elles quand ces dernières sont modélisées en 3D. Ces travaux invitent à considérer les outils interactifs de médiation comme une catégorie de « *Self-Service Technologies* » (SST) (Meuter *et al.*, 2000), c'est-à-dire comme des interfaces technologiques permettant aux individus de vivre une expérience de service, plus active et plus personnalisée, sans mobiliser le personnel en contact de l'organisation. Parasuraman et Grewal (2000) soulignent les avantages de l'utilisation de ce type de technologie pour l'individu (meilleure efficacité de service en lien avec un meilleur choix et une plus grande flexibilité spatio-temporelle). En outre, Adams, Luke et Moussouri (2004) affirment plus globalement que l'interactivité est susceptible de générer « une gamme d'expériences qui impliquent totalement, personnellement, physiquement et émotionnellement le visiteur », ce qui rejoint notre interrogation quant au recours aux outils interactifs de médiation. Ces derniers peuvent-ils être considérés comme un potentiel levier d'enrichissement expérientiel ?

Outils interactifs de médiation et expérience de visite muséale

Les recherches de ces dernières années se sont davantage intéressées à l'« après expérience » (sources de la valeur, proximité identitaire, etc.) qu'au vécu même de l'expérience. En effet, selon Collin-Lachaud et Passebois (2008), un visiteur est susceptible de retirer des technologies multimédia (audioguides, bornes, écrans tactiles) de multiples sources de valeur : esthétique, ludique, de lien social,

intellectuelle et spirituelle, d'expression de soi ou en lien avec la nostalgie.

En ce qui concerne plus particulièrement l'utilisation d'une application muséale mobile, Ben Nasr, Hallem et Lagier (2017) ont mis en évidence quatre sources de la valeur perçue (pédagogique, récréative, sociale, de personnalisation) variables selon la familiarité des individus à l'usage des smartphones. Leur recherche souligne que les publics peu familiers des smartphones développent leur concentration et leurs connaissances de façon ludique, tandis que les visiteurs habitués à leur utilisation accèdent à une réalité dématérialisée, à des compléments d'information qu'ils partagent en temps réel avec leur entourage pour co-promouvoir leur expérience de visite unique et personnalisée. Par ailleurs, l'utilisation d'outils interactifs de médiation muséale (applications mobiles, tables tactiles, etc.) agirait positivement sur les composantes cognitive, affective et évaluative de la proximité identitaire « public – musée d'art » (De Miguel de Blas, Bourgeon-Renault et Jarrier, 2015). Ainsi, l'individu associe l'utilisation d'un outil interactif de médiation à des valeurs positives véhiculées par le musée (liberté, générosité, service public, modernité, dynamisme, ...) et engendre des ressentis positifs (plaisir) ou négatifs (perte de convivialité), ce qui peut influencer sur la proximité identitaire « public-musée d'art » (relation entre les publics et le musée, et entre les visiteurs).

Lorsqu'elles ont porté précisément sur l'expérience de visite muséale, les recherches se sont souvent focalisées sur seulement quelques composantes spécifiques de l'expérience vécue, considérées de façon isolée (essentiellement cognitive, sociale ou active) et/ou sur un nombre restreint d'outils. La composante sociale a d'abord été étudiée par Heath et vom Lehn (2005) qui ont observé que les dispositifs mono-utilisateurs isolent temporairement l'individu de ses compagnons de visite et réduisent la convivialité. Dans le cadre parti-

culier des visites familiales en compagnie de jeunes enfants, Caro, Debenedetti et Krebs (2009) ont constaté que, face à un dispositif tactile, les enfants amorcent le plus souvent le dialogue. De plus ces outils tactiles séduisent les familles en stimulant l'intérêt pour les œuvres et développant l'apprentissage à travers l'offre d'une meilleure compréhension des objets et de leur contexte. Enfin, les recherches de Petr et Ngary (2014) confirment que l'utilisation d'une tablette tactile par un public adolescent agit sur les dimensions cognitive, émotionnelle et temporelle de l'expérience de visite car elle permet d'optimiser l'appropriation de l'information et les codes du comportement d'une visite muséale (allègement des contraintes spatiotemporelles, visite plus lente, plus de richesse sur le plan émotionnel).

En conséquence, pour définir et conceptualiser, de façon holiste, l'expérience de visite muséale et mettre en évidence les spécificités de celle-ci en fonction de la nature de l'outil interactif de médiation utilisé, il apparaît nécessaire de proposer une démarche méthodologique qualitative.

Participation des outils interactifs de médiation à l'expérience de visite muséale

La démarche méthodologique de la recherche a pour objectif de répondre à la problématique suivante : Quelles sont les dimensions de l'expérience de visite muséale ? La nature de l'outil interactif utilisé lors de la visite induit-elle une expérience muséale spécifique ? Quelles sont les dimensions de l'expérience de visite muséale les plus fortement associées à une visite effectuée librement ou vécue à l'aide d'un outil interactif de médiation (audioguide, tablette tactile, borne interactive, table tactile multi-usagers) ?

À cette fin, une démarche méthodologique qualitative a été mise en place, ce qui per-

met de procéder à une analyse de contenu manuelle et informatisée des discours issus de cent cinquante-neuf récits de visite (Encadré 1).

Les dimensions de l'expérience de visite muséale

L'analyse thématique a permis de mettre en évidence les dimensions spécifiques de l'expérience de visite muséale vécue par les individus à travers l'utilisation d'outils interactifs de médiation.

La dimension cognitive

Les *verbatim* permettent de définir cette composante comme étant l'ensemble des activités mentales du visiteur :

- l'attention et l'intérêt portés aux œuvres : « *Cet outil là nous permet de porter vraiment un intérêt aux œuvres et de les comprendre* » (femme de 30 ans, public occasionnel) ;
- l'observation et l'analyse : « *Le personnage de la tablette m'expliquait soit le contexte, soit l'interprétation, il me faisait analyser* » (femme de 28 ans, public habitué) ;
- la concentration : « *Cela nous amène à devoir réfléchir sur des points de détails, à se recentrer vraiment sur une œuvre* » (femme de 33 ans, non public) ;
- la mémorisation : « *Je revois ce tableau dans ma tête plus facilement grâce à ce petit exercice fait sur la tablette. Ça m'a donné, si vous voulez, une aide à la mémorisation* » (femme de 61 ans, public occasionnel) ;
- l'acquisition de connaissances : « *Cela permet aussi de se faire une culture. On apprend le vocabulaire artistique (homme de 28 ans, public occasionnel) /.../ Il nous explique les formats, c'est vrai que ces formats spécifiques constituent le cœur de son œuvre, donc c'était utile (homme de 32 ans, non public) ».*

Encadré 1 : Analyse thématique et lexicale des récits de visite

L'étude qualitative donne lieu à une double analyse de contenu : une analyse thématique manuelle et une analyse lexicale informatisée (Alceste). Les objectifs de la démarche méthodologique qualitative visent à confirmer les dimensions de l'expérience de visite muséale et à mettre en évidence les spécificités de cette dernière lors de l'utilisation d'outils interactifs de médiation. Cent cinquante-neuf récits de visite ont été recueillis, en 2012-2013, auprès de visiteurs des musées des beaux-arts de Dijon (64 récits) et de Rennes (95 récits), ces deux institutions muséales étant comparables en termes de taille et de fréquentation. La méthode des protocoles verbaux rétrospectifs a été mobilisée, ce qui permet d'appréhender une structure générique commune du vécu d'une expérience à travers des récits rétrospectifs. Elle a été privilégiée par rapport à celle des protocoles instantanés qui aurait été source de surcharge cognitive pour le visiteur interrogé dont l'expression orale peut être inhibée en raison des codes comportementaux, inhérents à l'expérience de visite muséale (contemplation silencieuse, chuchotements). La démarche s'appuie sur les propos de Petitmengin (2006, p. 11-12) : « nous n'avons pas d'autre solution que d'accéder rétrospectivement à l'expérience à décrire [...], pour prendre conscience du déroulement de l'expérience, je dois le revivre, le "rejouer" intérieurement ». La consigne suivante a été donnée aux répondants : « Racontez ce que vous avez fait, ce que vous avez ressenti et ce à quoi vous avez pensé tout au long de votre visite ». Dans un souci de comparaison de l'expérience de visite muséale entre les profils d'individus, une composition équilibrée de l'échantillon a été respectée, grâce à la sélection *a priori* des répondants en fonction de leur âge et leur genre, et après la vérification *a posteriori* de leur degré de familiarité à l'égard des musées d'art^(a). Les publics ont été interrogés à la sortie de leur visite, effectuée avec (108 récits) ou sans (51 récits) l'utilisation d'outils de médiation (mobiles ou fixes), de degré d'interactivité divers. Les outils concernés étaient un audioguide (23 récits), une borne multimédia (21 récits), un guide multimédia à réalité augmentée sur tablette (32 récits), et une table tactile multi-usagers (32 récits). Ces cent cinquante-neuf récits (306 pages et 191 766 mots) ont été ainsi intégralement recueillis en face à face (durée moyenne de 30 minutes par récit), enregistrés, retranscrits et analysés de façon manuelle et informatisée (Alceste), en veillant au respect du critère de saturation théorique. La structure détaillée de l'échantillon est présentée dans l'annexe 1. En ce qui concerne l'analyse manuelle, elle se fonde sur une analyse verticale (catégorisation intra-entretien) et horizontale (catégorisation inter-entretiens) par « boîtes » (les éléments sont répartis dans des catégories reposant sur des bases théoriques). En ce qui concerne la méthode d'analyse lexicale informatisée avec Alceste, elle permet de distinguer des classes de discours et leur vocabulaire caractéristique, à la suite de partitions successives des données (classifications descendantes hiérarchiques) d'un corpus lemmatisé (formes réduites), afin d'en dégager l'information essentielle et de quantifier les données (Helme-Guizon et Gavard-Perret, 2004). Ces partitions successives permettent de passer d'un énoncé (paragraphe ou phrase), à des unités de contexte (regroupement d'énoncés au sein d'une même classe, effectué sur la base d'un khi 2), puis à des unités de contexte élémentaires (segments contenant des formes réduites co-occurentes relevant d'un même champ lexical), et enfin à des classes (au sein desquelles les unités de contexte élémentaires peuvent être triées par ordre de représentativité calculée par un khi 2 afin de faciliter l'interprétation). Les critères de singularité, de transversalité, d'exhaustivité, de non-sélectivité, d'homogénéité et enfin de pertinence (Bardin, 2013) ont été respectés. Une double analyse de contenu (thématique et informatisée) neutralise la subjectivité de l'analyse. Les biais liés au caractère artificiel de la collecte sont écartés car les récits ont été recueillis en contexte naturel *in situ* et non en laboratoire, et les biais liés à la taille de l'échantillon (159 récits) le sont également (Bardin, 2013).

^(a) Public habitué : personnes ayant effectué au moins deux visites muséales au cours des douze derniers mois ; Public occasionnel : personnes ayant effectué au plus deux visites au cours des douze derniers et au moins une visite au cours des cinq dernières années ; Non public : les personnes n'ayant effectué aucune visite depuis au moins cinq ans.

La dimension rhétorique

L'expérience de visite muséale implique plus encore l'activité mentale du visiteur, ce qui lui permet de construire activement le sens de sa visite. Les orientations cognitive et imaginaire constituent la dimension rhétorique de

l'expérience de visite muséale, même lorsque celle-ci est effectuée avec un outil interactif de médiation. Dans le cadre de l'expérience de visite muséale vécue sans outil, O'Neill (2007) observe six catégories de sens créé par les visiteurs : le sens du concepteur, le

sens enrichi (dépassant ce qui est donné au visiteur et impliquant de sa part une activité déductive), le sens inabouti (le visiteur peut occulter tout ou partie des éléments de l'exposition), l'opposition (le visiteur exprime son désaccord quant à la compréhension proposée de l'œuvre), le sens autre (le visiteur va au-delà du sens de l'exposition sans s'opposer ou se tromper dans l'interprétation) et le sens faux (le visiteur identifie ou comprend mal un aspect de l'exposition). Dans le cadre d'une visite muséale vécue avec un outil interactif de médiation, deux catégories de sens sont essentiellement identifiées :

- le sens du concepteur (ici l'artiste) : « *C'est intéressant de comprendre après pourquoi on a fait ces combinaisons* (femme de 29 ans, public occasionnel) /.../ *C'était marrant de voir (en vidéo) sa démarche et de comprendre de quels tableaux il s'était inspiré* (femme de 42 ans, public occasionnel) » ;
- le sens enrichi : « *Je commence à faire moi-même des liens* (homme de 22 ans, public occasionnel) /.../ *Je me suis rendu compte grâce aux outils que les tableaux se construisent un peu comme de la poésie. Au-delà des phrases, c'est réfléchi et ça a un sens et ça transmet un message* (homme de 22 ans, public occasionnel) ».

La dimension ludo-affective

La dimension ludo-affective regroupe le (dé) plaisir esthétique, les sensations et les émotions (divertissement, surprise, évasion, détente, stimulation sensorielle...) permettant d'évaluer l'orientation affective du visiteur de musée et dépassant la simple bipolarité de l'attitude « j'aime/j'aime pas ». La facette ludique apparaît prégnante dans les discours.

Certains *verbatim* illustrent l'ensemble des ressentis :

- l'amusement : « *C'est assez amusant à faire* (femme de 39 ans, non public) /.../ *La tablette, j'ai trouvé ça assez ludique* (femme de 42 ans, public occasionnel) » ;

- la découverte, la surprise et l'émerveillement : « *Le côté découverte... C'est une porte ouverte sur la peinture* (femme de 39 ans, non public) /.../ *Ça crée un peu de surprise* (femme de 61 ans, public habitué) /.../ *Je trouve ça extraordinaire !* (femme de 79 ans, public habitué) /.../ *Savoir ce qu'il se passe derrière le tableau, voir son dos invisible, les tampons derrière les œuvres, ça c'est fantastique !* (femme de 28 ans, public habitué) » ;
- l'évasion et le plaisir immersif : « *On essaye de se mettre à la place de...* (femme de 33 ans, non public) /.../ *On a l'impression d'être dedans !* (homme de 28 ans, public occasionnel) ».

Toutefois, une très faible proportion de visiteurs non technophiles n'a pas surmonté totalement la barrière de l'outil qui semble constituer un obstacle à l'appréciation de la visite. Sont en cause le manque de maîtrise de l'outil, sa mauvaise qualité graphique (en comparaison avec l'œuvre réelle) ou l'éclectisme du parcours : « *Un élément technologique arrive et nous perturbe plus qu'il ne nous apporte un concours* (homme de 73 ans, non public) /.../ *Ça reste un outil que j'abhorre sur le plan intellectuel* (femme de 39 ans, public habitué) ».

La dimension temporelle

Cette dimension fait référence à la conscience qu'a le visiteur du temps qui s'écoule lors de la visite. Les *verbatim* illustrent la sensibilité du visiteur à la liberté de rythme que permet l'usage d'un outil interactif de médiation : « *J'aime beaucoup l'audioguide : un petit reproche : ce serait bien d'avoir l'heure affichée dessus pour mieux gérer la visite* (femme de 42 ans, non public) /.../ *Les petites vidéos sont intéressantes mais on ne sait pas quand ça s'arrête* (femme de 49 ans, public occasionnel) ». L'usage d'un outil interactif de médiation peut se faire au bénéfice d'un allongement du temps passé à observer les œuvres : « *Notre regard s'affine donc on*

met plus de temps (femme de 43 ans, public occasionnel) ». Cette perception du temps peut être vécue de façon ambivalente :

- soit comme une immersion agréable « *J'ai apprécié l'audioguide car ça a cassé ma routine* (femme de 42 ans, non public) /.../ *Je m'étais habitué à l'audioguide, donc j'ai passé bien plus de temps que d'habitude, je me suis mis dans ma bulle* (homme de 29 ans, public occasionnel) » ;
- soit comme une lassitude : « *Je n'aime pas les musées où tout est commenté sur l'audioguide parce que ça finit par me fatiguer* (femme de 28 ans, public habitué) ».

La dimension spatiale

Cette dimension recouvre en partie la dimension praxéologique de l'expérience de consommation qui porte sur les interactions avec l'environnement physique et social (Roederer, 2012). La visite paraît plus active, la mobilité semble s'accroître et le parcours devient plus exhaustif lors de l'utilisation d'un audioguide et plus encore d'une tablette tactile : « *Ça rend vraiment la visite plus active. Là, ça nous plonge vraiment dans l'action. Même physiquement, on ne s'endort pas à rester comme ça à attendre que ça se passe* (femme de 32 ans, public occasionnel) /.../ *Sinon, la tablette, je pensais que c'était un truc pour éviter la mobilité, c'est justement le truc qui te fait faire plus de kilomètres avec les questions, parce que tu cherches les tableaux qui correspondent aux indices, etc. En tout cas, c'est un bon outil, c'est bien* (homme de 62 ans, non public) ».

La dimension sociale

Cette dimension a été confirmée par des recherches antérieures (Caro, Debenedetti et Krebs, 2009 ; Heath et Vom Lehn, 2005). Elle se définit comme étant l'ensemble des échanges et interactions du visiteur avec ses compagnons de visite, les autres visiteurs et le personnel en contact du musée (ou son représentant virtuel, comme, par exemple, un avatar 3D d'un conservateur sur tablette

tactile) : « *Le petit bonhomme pourrait être là presque en permanence et nous dire : "N'oublies pas, tu passes là, regarde ça..."*, et aussi peut être de manière un peu plus personnelle » (homme de 62 ans, non public). Les interactions entre les visiteurs peuvent être indirectement perturbées par l'outil de médiation « *Ce qu'on a trouvé dommage c'est qu'on ne pouvait pas entendre toutes les deux avec ma mère et si on enlevait la prise casque, le son était un peu fort pour les autres* (femme de 15 ans, public habitué) ».

Contribution des outils interactifs de médiation à l'expérience de visite muséale

L'analyse lexicale du corpus a permis de faire émerger des spécificités de l'expérience muséale en fonction de la nature des outils interactifs de médiation. L'annexe 2 présente les effectifs des formes lexicales et les marqueurs discursifs et grammaticaux significativement présents (valeur du χ^2 supérieure à 0) ou absents (valeur du χ^2 inférieure à 0) dans chacune de ces classes. Le tri par ordre d'importance des unités de contexte élémentaires présentes dans chaque classe facilite l'identification des caractéristiques individuelles des répondants (familiarité envers les musées, genre, âge et provenance géographique). Les cinq classes regroupant 74 % des unités textuelles (obtenues suite à une classification double en raison du corpus de 306 pages) associent certaines dimensions de l'expérience de visite muséale à un outil interactif de médiation en particulier et à un profil de public dont le discours est le plus représentatif de la classe. Il en ressort que la nature de l'outil interactif de médiation utilisé induit, chez certains publics, une expérience de visite muséale spécifique. Quelques tendances semblent se dégager. Entre autres le non public adulte perçoit l'audioguide comme un outil capable de favoriser l'appropriation intellectuelle et spatiale des œuvres et du musée. La borne multimédia mono-usager constitue, pour les non initiés et le jeune

public, un outil ludique permettant de faire la synthèse des connaissances acquises pendant la visite. Par rapport à cette dimension de l'expérience, les femmes visitant occasionnellement les musées d'art associent la tablette tactile à un apprentissage ludique. Cependant le public habitué (jeune et de plus de 50 ans) a tendance à privilégier la visite libre. Enfin, les outils mobiles (smartphones et tablettes) facilitent pour tous la gestion de la durée de l'expérience de visite muséale, sans occulter les dimensions de plaisir et d'enrichissement cognitif.

Plus particulièrement, les développements précédents mettent en évidence l'importance de la dimension ludo-affective associée à des outils interactifs fixes (bornes interactives) et mobiles (tablette tactile), ce qui rejoint les travaux de recherche de Balloffet, Courvoisier et Lagier (2014) portant sur l'*éduvertissement*.

De plus, ils convergent avec les résultats d'autres recherches récentes qui ont souligné la valeur pédagogique et récréative de l'usage d'une tablette tactile au musée (Ben Nasr, Hallem et Lagier, 2017).

Les résultats sont révélateurs des spécificités de l'expérience muséale en fonction de la nature des outils interactifs de médiation. Plus précisément, des relations possibles mais non exhaustives cependant, ont pu être identifiées entre :

- la composante cognitive et la dimension affective (ludique) de l'expérience de visite muséale lors de l'usage de la tablette tactile ;
- la composante affective (esthétique) et la dimension rhétorique de l'expérience de visite muséale lors d'une visite libre ;
- la composante cognitive et la dimension spatiale de l'expérience de visite muséale lors de l'utilisation d'un audioguide ;
- la composante spatiale et la dimension temporelle de l'expérience de visite muséale lors de l'usage d'outils mobiles.

Roederer (2012) suggère un faisceau de relations possibles entre les dimensions d'une expérience de consommation (lien entre la composante sociale et les dimensions rhétorique et hédonico-sensorielle, ainsi qu'une relation entre la composante temporelle et les dimensions affective et praxéologique). Les résultats de cet article viennent compléter la compréhension holiste des relations possibles entre les dimensions spécifiques de l'expérience de visite muséale. Ils viennent également étayer le postulat de Schmitt (2012, p. 333) qui considère cette dernière comme « des chaînes concaténées de perceptions, d'émotions, d'actions corporelles et cognitives », et celui de Falk et Dierking (2016) définissant l'expérience de visite muséale comme l'interaction constante entre les variables des contextes personnel, physique et social.

Conclusion

Sur un plan conceptuel, des prolongements ont été apportés au niveau de la revue de la littérature consacrée aux outils interactifs de médiation muséale, très souvent centrée sur des composantes isolées ou semi-groupées de l'expérience de visite ou sur un seul outil. Cet état de l'art présente une synthèse des travaux de recherche, dans le champ muséal, portant sur l'expérience de visite avec des outils numériques et s'appuie sur une approche pluridisciplinaire (*Consumer Culture Theory*, perspective éactive, et approche expérientielle).

Sur un plan théorique, les résultats issus de la démarche méthodologique qualitative ont permis de compléter les quatre dimensions théoriques acontextuelles (stables et communes) de l'expérience de consommation (Roederer, 2012) en ajoutant deux composantes contingentes à la visite muséale. La dimension praxéologique de l'expérience a été scindée en deux composantes théoriques distinctes : spatiale et sociale. Les résultats soulignent que l'utilisation d'un outil

de médiation pendant la visite peut modifier différemment le rapport d'un individu à l'espace physique du musée et sa relation avec ses compagnons de visite. Une composante cognitive a été ajoutée : elle se définit comme un ensemble des activités d'observation, de raisonnement, d'apprentissage et de mémorisation. Elle apparaît donc différente de la composante rhétorique de l'expérience de consommation, définie comme l'attribution d'un sens symbolique et métaphorique à l'expérience vécue. En conséquence, le vécu d'une visite muséale (autonome ou avec outils) se définit à travers un ensemble d'activités cognitives (observation, raisonnement, apprentissage, mémorisation), imaginaires (introspection, représentations symboliques et métaphoriques) et affectives (stimulation, découverte, évasion, fascination...) de l'individu. Ce dernier développe diverses stratégies de déambulation et de gestion de la durée de sa visite et peut choisir, alternativement, la modalité et l'intensité de ses échanges avec les autres visiteurs (anonymat, affiliation, coopération). L'apport théorique de cet article porte sur la conceptualisation holiste du vécu de l'expérience de visite muséale à travers six composantes, et la prise en considération, dans une approche descriptive et compréhensive, d'un panel d'outils. De plus, les particularités lexicales propres à chaque composante de l'expérience de visite muséale ont été identifiées.

Sur un plan managérial, d'une façon globale, cette recherche peut aider les professionnels du secteur muséal à identifier et choisir les outils interactifs de médiation en fonction de leur nature, en adéquation avec les profils de visiteurs, dans un but d'enrichissement expérientiel de leurs publics et de leur satisfaction, répondant ainsi à une stratégie de leur élargissement et de leur diversification. Pour cela, il semble important de renforcer la familiarisation des publics non technophiles avec l'offre numérique du musée en proposant des sessions de tests en présence de médiateurs culturels *in situ* et hors les

murs, ainsi que de développer la personnalisation et la gamification des outils, tout en privilégiant une ergonomie et une présence discrète. De plus, la dimension ludo-affective de l'expérience de visite muséale, développée par certains outils interactifs de médiation, complète les autres composantes du vécu. En conséquence, ce résultat confirme que les professionnels de la médiation auraient intérêt à focaliser sur le concept d'*eduvetissement* (Balloffet, Courvoisier et Lagier, 2014) dans leurs orientations stratégiques de choix d'outils interactifs.

Cet article n'est toutefois pas exempt de limites. En premier lieu, il convient de mentionner l'ancienneté relative des données. La plupart des outils apparus depuis 2013 s'appuient sur des propriétés fonctionnelles et hédoniques analogues à celles proposées par les dispositifs considérés dans cette recherche (audioguide, borne multimédia, tablette tactile avec réalité augmentée et table multi-usagers) qui constituent encore aujourd'hui des sources de *bénéfices* pour un large public. Cependant, ils sont vraisemblablement moins surprenants pour les plus technophiles. Une seconde limite est inhérente à la démarche méthodologique qualitative privilégiant une approche descriptive et compréhensive des discours et portant sur le vécu d'une expérience de visite muséale (avec ou sans outil interactif de médiation). Dans un souci de comparaison, une composition équilibrée de l'échantillon a été respectée prenant en compte la familiarité de l'individu envers les musées d'art, l'âge et le genre. Cependant notre échantillon n'est pas parfaitement représentatif de la structure de la population fréquentant les musées d'art français et ne permet donc pas de généraliser les résultats de la recherche. Ce constat amène à nuancer l'association, mise en évidence précédemment dans les résultats, entre le profil sociodémographique des visiteurs et les dimensions de l'expérience spécifiques à chaque outil interactif de médiation.

Notre travail ouvre de futures voies de recherche. Une première reposerait sur la mise en place d'une démarche méthodologique quantitative afin de mettre en évidence les liens, d'une part, entre chacune des composantes de l'expérience de visite muséale, d'autre part, entre les caractéristiques socio-démographiques (âge, genre, niveau d'étude, familiarité envers les musées) et (intra) individuelles des visiteurs (propension à adopter de nouvelles technologies, besoin de stimulation, tendance classique ou romantique, orientation visuelle ou verbale) et les dimensions de l'expérience lors de l'utilisation des outils interactifs de médiation. Une autre voie de recherche consisterait à mesurer l'impact du vécu de l'expérience muséale (avec utilisation d'un outil interactif de médiation) d'une part sur la satisfaction des publics et leur intention de revenir, d'autre part sur l'image (réputation) du musée. Enfin, il serait intéressant d'accroître la validité externe des résultats de cet article en répliquant la démarche méthodologique sur d'autres genres muséaux (les musées d'histoire, de civilisation ou encore les musées scientifiques), d'autres publics (scolaires, empêchés, touristes étrangers), d'autres outils interactifs (casques de réalité virtuelle, robots-guides, drones et *chatbots*), et d'appréhender l'expérience dans une perspective issue des neurosciences.

Références

- Adams M., Luke J. et Moussouri T. (2004), Interactivity: Moving Beyond Terminology, *Curator: The Museum Journal*, 47(2): 155-170.
- Askegaard S. et Linnet J.T. (2011), Vers une épistémologie de la théorie de la culture du consommateur (CCT) : phénoménologie, structure et contexte du contexte, *Perspectives culturelles de la consommation*, 1(1): 15-42.
- Balloffet P., Courvoisier F.H. et Lagier J. (2014), From museum to amusement park: The opportunities and risks of edutainment, *International Journal of Arts Management*, 16(2): 4-18.
- Bardin L. (2013), *L'analyse de contenu*, Paris, PUF.
- Ben Nasr I., Hallem Y. et Lagier J. (2017), Quel est le rôle de l'application mobile dans la valorisation de l'expérience muséale ?, *Management & Avenir*, 92(2): 87-108.
- Bourgeon-Renault D. et Filser M. (1995), Les apports des modèles de recherche d'expériences à l'analyse du comportement dans le domaine culturel : Une exploration conceptuelle et méthodologique, *Recherche et Applications en Marketing*, 10(4): 7-24.
- Caro F., Debenedetti S. et Krebs A. (2009), "I'd rather play than look at statues": The experiences of children with art works an interactive device at an art exhibition, *International Journal of Arts Management*, 11(3): 46-58.
- Collin-Lachaud I. et Passebois J. (2008), Do immersive technologies add value to the museumgoing experience? An exploratory study conducted at France's Paléosite, *International Journal of Arts Management*, 11(1): 60-71.
- De Miguel de Blas M., Bourgeon-Renault D. et Jarrier E. (2015), Can interactive mediation tools bridge the gap between the public and the art museum?, *International Journal of Arts Management*, 18(2): 52-64.
- Falk J.H. et Dierking, L.D. (2016), *The museum experience revisited*, New York, Routledge.
- Fiore A.M. et Jin H.J. (2003), Influence of image interactivity technology on approach responses towards an online retailer, *Internet Research: Electronic Networking Applications and Policy*, 13(1): 38-48.
- Heath C. et Vom Lehn D. (2005), Accounting for new technology in museum exhibitions, *International Journal of Arts Management*, 7(6): 11-21.
- Helme-Guizon A. et Gavard-Perret M.L. (2004), L'analyse automatisée de données textuelles en marketing : Comparaison de trois logiciels, *Décisions Marketing*, 36: 75-90.
- Holbrook M.B. et Hirschman E. (1982), The experiential aspects of consumption: consumer fantasy, feelings and fun, *Journal of Consumer Research*, 9(2): 132-140.
- Jarrier E. (2015), Une approche expérientielle des effets de l'utilisation d'un outil interactif de médiation dans le domaine culturel : le cas des musées d'art, Thèse de doctorat en sciences de gestion, Université de Bourgogne.
- Joy A. et Li E.P.H. (2012), Studying consumption behaviour through multiple lenses: An overview of consumer culture theory, *Journal of Business Anthropology*, 1(1): 141-173.
- Liu Y. et Shrum L.J. (2002), What is interactivity and is it always such a good thing? Implications of definition, person, and situation for the influence

of interactivity on advertising effectiveness, *Journal of Advertising*, 31(4): 53-64.

Meuter M.L., Ostrom A.L., Roundtree R.I. et Bitner M.J. (2000), Self-service technologies: Understanding customer satisfaction with technology-based service encounters, *Journal of Marketing*, 64(3): 50-64.

O’Neil M.C. (2007), Chaque visite d’exposition est-elle une expérience unique ? La réception de quatre expositions aux Galeries nationales du Grand Palais, in J. Eidelman, M. Roustan et B. Goldstein (coord.), *La place des publics : de l’usage des études et recherches par les musées*, Paris, La documentation française, pp. 213-223.

Ostergaard P. et Bode M. (2016), Is Consumer Culture Theory research or realpolitik? A sociology of knowledge analysis of a scientific culture, *Journal of Consumer Behaviour*, 15(5): 387-395.

Parasuraman A. et Grewal D. (2000), The impact of technology on quality-value-loyalty Chain: a Research Agenda, *Journal of Academy of Marketing Science*, 28(1): 168-174.

Petitmengin C. (2006), L’énaction comme expérience vécue, *Intellectica*, 43: 85-92.

Petr C. et Ngary E. (2014), L’œuvre d’art vue à travers une tablette mobile : Quid des comportements d’appropriation culturelle et des modes de réception artistique ?, In Dang Nguyen G. et Dejean S. (Dir.), *Internet : Interactions et Interfaces*, L’Harmattan, pp. 227-247.

Rancati E., Scuotto V., Codignola F. et N. Gordini (2016), Augmented reality for enhancing the customer experience in museums: an exploratory analysis, in 18th Toulon-Verona International Conference “Excellence in services”, University of Palermo, pp. 485-494.

Roederer C. (2012), Stratégies expérientielles et dimensions de l’expérience. La quête de l’avantage concurrentiel commercial, *Décisions Marketing*, 67: 63-74.

Schmitt D. (2012), Expérience de visite et construction des connaissances : le cas des musées de sciences et des centres de culture scientifique, Thèse de doctorat en sciences de l’information et de la communication, Université de Strasbourg.

Annexes

Annexe 1 : Structure sociodémographique de l’échantillon

Sexe/âge	Femmes					Hommes				
	15-24	25-39	40-59	60 +	Total	15-24	25-39	40-59	60 +	Total
Familiarité										
Public habitué ^(a)	5	14	11	12	42	7	7	7	4	25
Public occasionnel ^(b)	4	13	12	1	30	3	13	7	1	24
Non public ^(c)	2	7	9	/	18	3	8	4	5	20
Sous-Total	11	34	32	13	90	13	28	18	10	69
Sous total : 90						Sous total : 69				
Total = 159										
Visite libre	Audioguide		Tablette tactile + réalité augmentée		Borne multimé- dia mono-usager	Table tactile multi- usagers				
52	23		32		20	32				
Total = 159										
^(a) Personnes ayant effectué au moins deux visites muséales au cours des douze derniers mois.										
^(b) Personnes ayant effectué au plus deux visites au cours des douze derniers et au moins une visite au cours des cinq dernières années.										
^(c) Personnes n'ayant effectué aucune visite depuis au moins cinq ans.										

Annexe 2 : Champs lexicaux et marqueurs discursifs et grammaticaux significatifs de chaque classe lexicale (Alceste)^(a)

Classe 1 : La tablette tactile stimule un apprentissage ludique (32 % des uce ^(b) , 24% du corpus original, 32 personnes)		
Cognition : demander (118), comprendre (112), question (99), expliquer (96), réponse (51), association (38), réfléchir (34), indice (23) ; Appropriation de l'outil et de son contenu : faire (244), tablette (220), compris (79), essayer (65), approprier (41), agrandir (25), système (18), retourner (11) ; Amusement : enfant (81), ludique (61), bonhomme (42), animation (26), marrer (22). – Formes absentes : audioguide, visite libre, borne.	Verbes modaux (pouvoir, vouloir), autres marqueurs de modélisation, de la personne, verbes et interjections.	Public occasionnel, féminin, âgé de 25-30 ans ou de 60 ans et plus, et résidant dans la région du musée visité.
Classe 2 : La visite libre dominée par le plaisir esthétique et l'activité rhétorique (28 % des uce, 22% du corpus original, 52 personnes)		
Plaisir esthétique : peinture (166), aimer (126), belle/beau (111), lumière (109), aime bien (74), plaire (64), préférer (58), impressionnant (55), étonner (28), riche (26), magnifique (18), sympathique (9) ; Jugement artistique : trouver (234) ; contemporain (115), moderne (93), style (45), valeur (41), impressionnisme (38), abstrait (30), réalisme (25), original (12), génie (11) ; Activité rhétorique : représente (40), je crois (38), interpréter (36), il me semble (11). – Formes absentes : tablette, audioguide, borne, outil.	Adjectifs et adverbes, couleurs, noms en majuscules, marqueurs d'intensité, adverbes en « ment ».	Public habitué, masculin, âgé de 15 à 18 ans ou de 50 ans et plus, provenant de la région parisienne
Classe 3 : L'audioguide au service de la connaissance (11 % des uce, 9 % du corpus original, 23 personnes)		
Cognition : audioguide (110), histoire (97), commentaire (82), écouter (46), connaître (39), réviser (17), concentrer (13) ; Catégories d'œuvres : sculpture (43), statue (37), dessin (30), miroir (19), momie (18), mobilier (15), plafond (14), tapisserie (13), portrait (9), boiserie (5) ; Muséographie et espace muséal : salle (98), étage (70), niveau (41), zappe (11), passage (9), numéro (9), accrocher (8), galerie (6). – Formes absentes : musée des beaux-arts de Rennes, tablette, borne.	Noms, époques ou mesures, auxiliaires « être » et « avoir », mots en majuscules, lieux ou pays.	Non public, âgé de 30 à 45 ans, résidant dans la région du musée visité.
Classe 4 : La table tactile multi-usagers au service de la gestion du temps (18 % des uce, 13 % du corpus original, 32 personnes)		
Contrôle : pouvoir (148), prendre (87), gérer (19), libre (19), limite (18), facilement (13), personnaliser (10) ; Temps : temps (148), rester (74), passer (64), heure (41), finir (32), maintenant (23), bulle (15), aujourd'hui (15), fatigue (12), avancer (11), durée (11). – Formes absentes : histoire, couleurs, peinture, tableau, comprendre, époque, artiste.	Verbes modaux, mois ou jours, marqueurs d'intensité et d'une relation temporelle.	Public occasionnel, féminin, âgé de 30 à 50 ans, résidant dans la région du musée visité.

Classe 5 : La borne multimédia mono-usager, levier d’action simultanée sur la dimension cognitive et la composante ludique (11 % des uce, 6% du corpus original, 20 usagers)		
Cognition : information (52), apprendre (28), imaginer (22), différencier (13), reconnaître (13), retenu (11), consulter (10), recherche (10), attentif (6) ; Concision : simple (18), résumé (16), précis (9), court (6), succinct (5) ; Amusement : jeu (32), agréable (28), pause (14), toucher (10), amuser (9). – Formes absentes : tablette, audioguide, tableau, œuvre, artiste, aimer, couleur, peinture.	Adjectifs et adverbes, nombres, marqueurs d’intensité ou d’une relation spatiale.	Non public, masculin, âgé de 15 à 30 ans, résidant dans la région du musée visité.

^(a) Ne sont mentionnées que les formes dont la valeur du khi2 est significative. La valeur mentionnée entre parenthèses correspond à l’effectif (nombre d’uce contenant le mot dans la classe).

^(b) uce : unité de contexte élémentaire